

10. Übung

Besprechung der Anwesenheitsaufgaben: 27.01.-30.01.2026 (KW 05)

Abgabe der Hausaufgaben: in den Übungen 03.02.-06.02.2026 (KW 06)

ANWESENHEITSAUFGABEN:**Aufgabe 1:**

a) Sei

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} a \exp(x) & \text{falls } x \geq 0 \\ (x+b)^2 + c & \text{falls } x < 0 \end{cases}.$$

Bestimmen Sie die drei Konstanten $a, b, c \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion zweimal stetig differenzierbar auf $\mathbb{R}$ ist.

b) Beweisen Sie: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x + 2x$ besitzt genau eine Nullstelle.c) Beweisen Sie mit Hilfes des Mittelwertsatzes: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.d) Berechnen Sie das Taylorpolynom $T_2(x)$ zweiter Ordnung von $f(x) = x \cdot e^{2x+4}$ im Entwicklungspunkt $x_0 = -2$.e) Bestimmen Sie den Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$.**Aufgabe 2:**a) Seien vier Messdaten $(x_0, f_0) = (0, -2), (x_1, f_1) = (1, 10), (x_2, f_2) = (-1, 4)$ und $(x_3, f_3) = (-2, 2)$ gegeben.

Gesucht ist dasjenige (reelle) Polynom $p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ dritter Ordnung, welches $p(x_i) = f_i$ für alle $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ erfüllt.

(1) Schreiben Sie das Problem (wie in der VL) in Form eines linearen Gleichungssystems $V \cdot a = f$ mit den Vektoren $a = (a_0, a_1, a_2, a_3)^T$ und $f = (f_0, f_1, f_2, f_3)^T$, sowie einer geeigneten Matrix V .

(2) Bestimmen Sie das gesuchte Polynom p , in dem Sie das lineare Gleichungssystem aus (1) mit dem Gauß-Algorithmus lösen.

b) Für welche Werte der Konstanten $a, b \in \mathbb{R}$ hat das lineare Gleichungssystem $Ax = c$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 5 & 2 & 0 \\ b & 2 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad c = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ a \end{pmatrix}$$

(1) keine Lösung

(2) unendlich viele Lösungen?

Geben Sie die Lösungsmenge $\mathcal{L}(A, c)$ in (2) an.

HAUSAUFGABEN:

Aufgabe 3 (3+2+3+2+4=14 Punkte):

- a) Bestimmen Sie, sofern möglich, die Konstanten $a, b, c \in \mathbb{R}$ so, dass die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{falls } x < 0 \\ \exp(2x) & \text{falls } x \in [0, 1] \\ (x + b)^2 + c & \text{falls } x > 1 \end{cases}$$

einmal stetig differenzierbar auf $\mathbb{R}$ ist.

- b) Beweisen oder widerlegen Sie: Für jede stetig differenzierbare Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit genau drei Nullstellen besitzt die 1. Ableitung mindestens zwei Nullstellen.
- c) Sei $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $g(0) = 0$. Zudem sei g auf $(0, 1)$ differenzierbar mit monoton steigender Ableitung g' . Zeigen Sie mit Hilfe des Mittelwertsatzes, dass die Ableitung von $h(x) = \frac{g(x)}{x}$ auf $(0, 1)$ positiv ist.
- d) Berechnen Sie das Taylorpolynom $T_2(x)$ von $f(x) = (x^2 + 1)\cos(\pi x)$ im Entwicklungspunkt $x_0 = 1$.
- e) Bestimmen Sie jeweils den Grenzwert, sofern dieser existiert:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{\sin(2x)}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x \sin x} - \frac{1}{x^2} \right)$

Aufgabe 4 (4+4+3=11 Punkte):

- a) Seien vier Messdaten (x_i, f_i) (für $i = 0, \dots, 3$), nämlich $(0, -2), (1, -6), (2, 0)$ und $(3, 22)$, gegeben.

Bestimmen Sie mit dem Gauß-Algorithmus - analog zu Aufgabe 2a) - das (reelle) Polynom $p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ dritter Ordnung, welches $p(x_i) = f_i$ für alle $i \in \{0, 1, 2, 3\}$ erfüllt.

- b) Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 & 4 \\ 4 & -1 & 8 & -3 & 8 \\ 2 & 0 & -5 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (1) Bestimmen Sie die Dimension und eine Basis des Lösungsraums $\mathcal{L}(A, 0)$ des linearen Gleichungssystems $Ax = 0$.
- (2) Bestimmen Sie $\mathcal{L}(A, b)$ für das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit der rechten Seite $b = (5, 9, 4)^T \in \mathbb{R}^3$.